КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Суммы и комбинаторика

9 класс (физмат) · занятие 16 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик вычисляет телескопические суммы вида $\sum \frac{c}{k(k+d)}$, раскладывая дробь на разность, и считает количество чисел с условием на цифры — через правило произведения и подсчёт дополнения.

Зачем. В работе 239 2026 года — сумма $\frac{2}{5\cdot 8}+\frac{2}{8\cdot 11}+\ldots$ (№6), в 2025 году — сколько четырёхзначных чисел содержат цифру 2 или 4 (№10), в 2024 — подсчёт трёхзначных чисел с условием (№20).

Что нужно знать заранее. Действия с дробями, правило произведения (сколько способов выбрать цифры).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 16: Суммы и комбинаторика

Говорить: Две темы, которые в школе почти не проходят, но в работе 239 они есть каждый год. Обе решаются одним приёмом.

2 1–5 мин

Разминка: Вычислите

1. $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}-\frac{1}{5}$
2. Сколько существует двузначных чисел?
3. Сколько двузначных чисел не содержат цифру 5?

Ответ: 1) $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{20}$; 2) 90; 3) 72.

Говорить: В первом пункте подведите к закономерности: $\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}=\frac{1}{k(k+1)}$. В третьем: первая цифра — 8 вариантов (без 0 и 5), вторая — 9 вариантов.

3 5–8 мин

Теория: Телескопическая сумма

$$\frac{1}{k(k+d)}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+d}\right)$$

Сумма таких дробей: всё сокращается, кроме первого и последнего слагаемого.

Говорить: Проверьте формулу с учеником, приведя правую часть к общему знаменателю. Название «телескоп» — сумма складывается, как подзорная труба.

4 8–11 мин

Пример 1: $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{99\cdot 100}$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}$$

Говорить: Классика. Пусть ученик выпишет первые три и последнее слагаемое — увидит сокращение.

5 11–16 мин

Пример 2 · как в работе 239: $\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{3}{5\cdot 8}+\ldots+\frac{3}{29\cdot 32}$

Разность множителей 3: $\frac{3}{k(k+3)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\ldots+\frac{1}{29}-\frac{1}{32}=\frac{1}{2}-\frac{1}{32}=\frac{15}{32}$

Говорить: Тип 2026 №6. Если числитель не совпадает с разностью множителей, выносим множитель: $\frac{2}{k(k+3)}=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}\right)$. Это главная ошибка: забыть этот коэффициент.

---

6 16–19 мин

Теория: Подсчёт чисел

Правило произведения: цифры выбираются независимо — количества перемножаются

Дополнение: «есть хотя бы одна» = все − «ни одной»

Первая цифра не может быть 0.

Говорить: Подчеркните: «содержит цифру 2 или 4» напрямую считать трудно (много случаев), а «не содержит ни 2, ни 4» — легко. Это главный приём.

---

7 19–23 мин

Пример 3: Сколько четырёхзначных чисел содержат хотя бы одну цифру 7?

Всего четырёхзначных: 9000 Без семёрки: $8\cdot 9\cdot 9\cdot 9=5832$ $9000-5832=3168$

Говорить: Первая цифра без 7 и без 0 — 8 вариантов, остальные — 9 вариантов (всё кроме 7). Типичная ошибка — сложить «7 на первом месте + 7 на втором + …»: числа с двумя семёрками посчитаются дважды.

---

8 23–26 мин

Пример 4 · как в работе 239: Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 1 или цифру 3?

Без 1 и без 3: первая цифра 7 вариантов, остальные по 8 $7\cdot 8\cdot 8=448$ $900-448=452$

Говорить: Тип 2025 №10. «Или» в условии — «хотя бы одна из цифр». Дополнение — «нет ни 1, ни 3».

---

9 26–28 мин

Задача 1: $\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{19\cdot 20}$

Ответ: $\frac{9}{20}$

Говорить: $\frac{1}{2}-\frac{1}{20}$.

---

10 28–31 мин

Задача 2: $\frac{4}{1\cdot 5}+\frac{4}{5\cdot 9}+\ldots+\frac{4}{41\cdot 45}$

Ответ: $\frac{44}{45}$

Говорить: Числитель равен разности — коэффициента нет.

---

11 31–36 мин

Задача 3: $\frac{2}{3\cdot 7}+\frac{2}{7\cdot 11}+\ldots+\frac{2}{47\cdot 51}$

Ответ: $\frac{8}{51}$

Говорить: Разность 4, числитель 2 — коэффициент $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{51}\right)$. Если получилось $\frac{16}{51}$ — забыт коэффициент.

---

12 36–39 мин

Задача 4: Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 5?

Ответ: 252

Говорить: $900-8\cdot 9\cdot 9$.

13 39–44 мин

Задача 5: Сколько четырёхзначных чисел содержат цифру 0 или цифру 1?

Ответ: 4904

Говорить: Ловушка: без 0 и 1 первая цифра — 8 вариантов (2–9), и остальные тоже по 8. $9000 - 8^4$. Если ученик написал $9000 - 7 \cdot 8^3$ — он механически вычел ноль дважды.

---

14 44–49 мин

Задача 6: Сколько трёхзначных чисел имеют сумму цифр 5?

Ответ: 15

Говорить: Перебор по первой цифре: первая a, тогда сумма двух остальных $5 - a$ — $(6 - a)$ вариантов. $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$. Систематический перебор — тоже полезный навык.

---

15 49–52 мин

Задача 7: Сколько трёхзначных чисел, у которых все цифры разные?

Ответ: 648

Говорить: $9 \cdot 9 \cdot 8$: первая — не 0, вторая — любая кроме первой (9 вариантов, включая 0), третья — 8.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- $\dfrac{c}{k(k+d)} = \dfrac{c}{d}\left(\dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+d}\right)$.
- «Хотя бы одна» — через дополнение.
- Первая цифра не ноль.

Говорить: Попросите ученика решить устно: сколько двузначных чисел содержат цифру 9 (18).

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на суммы и подсчёт.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 6 из работы 2026 года и задача 10 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $\dfrac{1}{1 \cdot 3} + \dfrac{1}{3 \cdot 5} + \ldots + \dfrac{1}{49 \cdot 51} \to \dfrac{25}{51}$
2. $\dfrac{3}{1 \cdot 4} + \dfrac{3}{4 \cdot 7} + \ldots + \dfrac{3}{28 \cdot 31} \to \dfrac{30}{31}$
3. $\dfrac{5}{2 \cdot 7} + \dfrac{5}{7 \cdot 12} + \ldots + \dfrac{5}{47 \cdot 52} \to \dfrac{25}{52}$
4. Сколько четырёхзначных чисел содержат цифру 0? → 2439
5. Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 0 или цифру 9? → 388
6. Сколько трёхзначных чисел, у которых все цифры нечётные? → 125
7. Сколько двузначных чисел, у которых цифра десятков больше цифры единиц? → 45